

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 216

관문이 잡음을 봉우리로 읽었다

챔피언이 된 F21 을 열었더니 손잡이 하나가 죽어 있었다. 그것을 통과시킨 관문을 고치려다 두 번 실패하고, 되는 것 하나를 찾았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 215가 챔피언을 F18 배경에서 F21 로 넘기고 “F21 은 한 번도 분해된 적이 없다”를 남겼다. 열었다. 손잡이 둘 중 하나가 죽어 있다 — 최근 가중치 $+0.0013(t=1.04)$ 이고 도메인별 풀링 선택이 $+0.0105(t=2.67)$ 인데, 둘 다 켜면 $+0.0105$ 로 선택만 켜 것과 소수 넷째 자리까지 같다(차 = $0.0000 \cdot t=0.00$). 노트 201이 “둘이 거의 가법($+0.020 \cdot +0.013$)”이라고 한 것이 현재 상태에서 반증된다. 그리고 F6 의 알파 조율도 죽었다 — 조율판이 $+0.4286$ 으로 맨몸 $+0.4288$ 보다 낮다. 그런데 둘 다 노트 190의 안쪽 관문을 통과한다(봉우리 $0.585 \cdot 0.628$). 까닭은 봉우리 지수가 “(최고 - 중앙) ÷ (최고 - 최저)”라 상대 척도이기 때문이다 — 곡면 전체가 절대적으로 평평해도(범위 $0.0058 \cdot 0.0062$) 1 에 가까운 값이 나온다. 고치려고 두 번 시도했고 두 번 다 실패했다. ① 주변 잡음 바닥 — 같은 격자점을 다시 재면 sd 가 $0.0132 \sim 0.0136$ 이라 곡면이 통째로 잡음 안이지만, 격자점들은 같은 안쪽 시험 표본에서 재므로 짝지어져 있어 주변 잡음을 쓰면 살아 있는 손잡이까지 막는다. ② 짝 잡음 바닥 — 짝 sd 는 $0.0028 \sim 0.0035$ 로 옳은 눈금인데, 그 t 가 분할마다 1.77 과 3.07 을 오간다 — 같은 안쪽 분할의 잡음을 물려받는다. 판도 안 움직였다. 되는 것은 셋째다: 분할을 바꿔 보는 것. 다섯 분할에서 최고가 알파는 $[1, 100, 500, 500, 2]$, τ 는 [없음, 8, 12, 1, 12]로 격자 전체를 헤맨다 — 둘 다 최빈이 $2/5$ 다. 봉우리 지수 자체도 0.035 에서 0.966 까지 흔들린다. “고를 것이 없다”를 유보를 한 번도 안 보고 말할 수 있다. 채택했다 — 다섯 분할 중 셋에서 같은 칸이 이어져 고른다. F6 조율이 $+0.4286 \rightarrow +0.4288$ 로 맨몸과 같아지고 (알파 선택이 막힌다) F21 $+0.4395 \cdot$ F18 $+0.4396$ 은 그대로다. 죽은 손잡이 둘이 판에서 사라졌고 판은 안 내려갔다.

Table 1: 맨몸 능형(F6 $+0.4288$)에서 없어 가며, 짝 붓스트랩 500 회.

	판 ρ	맨몸 대비	t
최근 가중만	.4302	$+0.0013$	1.04
풀링 선택만	.4395	$+0.0105$	2.67
F21 (둘 다)	.4395	$+0.0105$	2.67
둘 - 선택만		0.0000	0.00
둘 - 최근만		$+0.0092$	2.42

Table 2: 안쪽 곡면. 문턱은 봉우리 0.5 또는 단조 0.8.

	범위	봉우리	관문	바깥
능형 α	.0062	.628	통과	-.0002
감쇠 τ	.0058	.585	통과	$+0.0013$

반증 조건. 노트 190이 “능형 셋이 봉우리 $0.81 \sim 0.84$ 로 전부 $+0.011 \sim 0.013$ 을 얻는다”고 한 그 손잡이다. 살아 있는 손잡이가 아니라 살아 있던 손잡이었다.

1. F21 의 손잡이 하나가 죽어 있다

주장 1. F21 의 이득은 통째로 풀링 선택이다. 최근 가중을 엮어도 소수 넷째 자리까지 안 움직인다.

반증 조건. 노트 201이 “각각 $+0.020 \cdot +0.013$ 이고 합쳐서 $+0.038$ 로 거의 가법”이라고 했다 — 현재 상태에서 반증된다. 그 사이 노트 207 · 210 · 213 · 214가 자료를 냈고 고쳤다.

주장 2. F6 의 알파 조율도 죽었다 — 조율판이 $+0.4286$ 으로 맨몸 $+0.4288$ 보다 낮다.

2. 봉우리 지수는 상대 척도다

주장 3. 봉우리 지수는 “(최고 - 중앙) ÷ (최고 - 최저)”라 상대 척도다 — 곡면이 절대적으로 평평해도 1 에 가까운 값이 나온다.

반증 조건. 범위가 0.006 이면 격자 안에서 고를 것이 없는데 봉우리 지수는 그것을 못 본다. 노트 190이 세운 규약의 구멍이고 스물여섯 노트 동안 안 보였다.

3. 두 번 실패했다

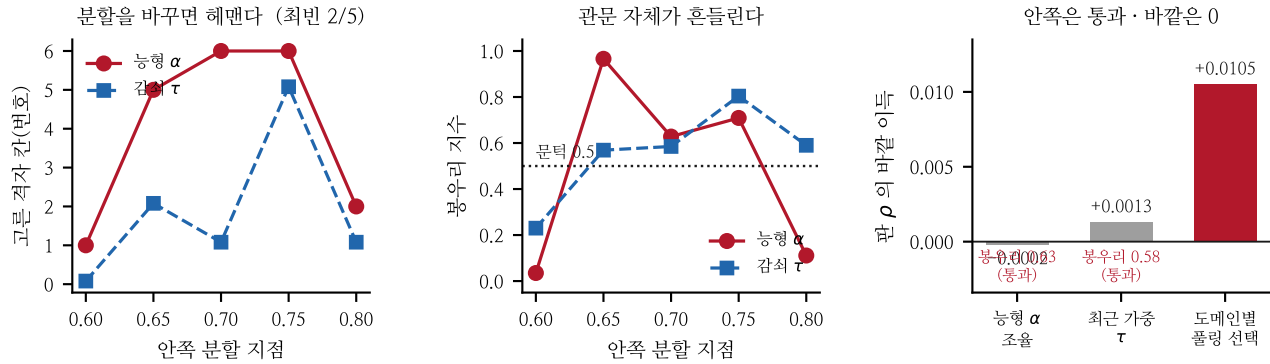


Figure 1: 왼쪽 — 분할을 바꾸면 최고가 격자를 해낸다. 가운데 — 관문 자체가 흔들린다. 오른쪽 — 안쪽은 통과하고 바깥은 0 이다.

Table 3: 잡음 바닥을 어떻게 재나.

	α	τ
격자 범위	.0062	.0058
주변 sd	.0136	.0132
작 sd	.0035	.0028
작 t	1.77	2.05

Table 4: 안쪽 분할 지점을 다섯 번 옮기면.

분할	α 최고	봉우리	τ 최고	봉우리
.60	1	.035	없음	.230
.65	100	.966	8	.569
.70	500	.628	12	.585
.75	500	.709	1	.804
.80	2	.111	12	.590
최빈	2/5		2/5	

주장 4. 주변 잡음은 못 쓴다 — 격자점을 같은 안쪽 시험 표본에서 재드로 짝지어져 있고, 주변 sd 는 작 sd 의 턱 배쯤이라 살아 있는 손잡이까지 막는다.

반증 조건. 작 sd 가 옳은 눈금이다. 그런데 그것으로 바닥을 세워도 안 된다 — t 가 분할을 바꾸면 1.77 과 3.07 을 오간다. 같은 안쪽 분할에서 재드로 그 분할의 잡음을 그대로 물려받는다.

주장 5. 그리고 판이 안 움직였다(F6 조율 +0.4286 그대로). 바닥이 실제 접힘 안에서는 안 걸렸다.

반증 조건. 노트 187의 제일 값싼 검사가 또 맞았다 — 무언가를 바꿨는데 판이 넷째 자리까지 안 움직이면 그건 효과가 없는 것이 아니라 안 닿은 것이다. 여기서는 닿았지만 문턱을 못 넘었다.

4. 되는 것은 분할을 바꾸는 것

Table 5: 채택 뒤의 판.

	전	후
F6 능형(맨몸)	.4288	.4288
F6 조율	.4286	.4288
F21	.4395	.4395
F18 배경	.4396	.4396

Table 6: 남은 것.

다른 격자	F18 의 깊이 · 반복 격자도 같은 병인가
풀링 선택	F21 에 남은 하나 — 그것도 안정한가
셋/다섯	문턱을 격자 크기로 맞추는 것

주장 6. 최고가 격자 전체를 해낸다 — 알파는 1 에서 500 까지 (격자가 0.5~500 이다), τ 는 없음에서 12 까지. 둘 다 최빈이 2/5 다.

반증 조건. 봉우리 지수 자체도 0.035 에서 0.966 까지 흔들린다 — 관문이 곡면을 재는 것이 아니라 그 분할을 채고 있었다.

주장 7. 유보를 한 번도 안 본다. 안쪽 분할만 다섯 번 옮긴다 — 값싸고(격자 $\times$ 5회 적합) 라벨을 안 쓴다.

반증 조건. 규약으로 적는다: 다섯 분할 중 셋에서 같은 칸이 이겨야 고른다. 격자가 일곱이면 우연히 셋이 겹칠 확률이 4% 안이다.

주장 8. 죽은 손잡이 둘이 사라졌고 판은 안 내려갔다. F6 조율이 맨몸과 같아지고(알파 선택이 막힌다) 나머지는 그대로다.

반증 조건. 점수를 올리는 고침이 아니라 없는 손잡이를 없다고 적는 고침이다 — 노트 210의 규칙대로 점수가 아니라 측정의 유효성으로 정한다.

둘째 줄이 제일 값이 크다. F21 의 이득이 통째로 풀링 선택 하나에 있다면 그 하나가 안정한지를 같은 잣대로

봐야 한다. 이 노트가 켜진 것은 τ 격자이고, 폴링 선택은 도메인마다 “혼자가 나온가”를 안쪽 격차로 정하는 다른 결정이다. 분할을 다섯 번 옮겼을 때 어느 도메인이 뽑히는지가 그대로인가 — 그것이 흔들리면 챔피언의 유일한 손잡이가 잡음이고, 그러면 F21 도 F6 맨몸과 구분되지 않는다.